Hackatón: Orquestador NBA configurable — El reto

Oct 27, 2026 · @Roosevelt

El reto

Diseñen y construyan un orquestador Next Best Action que decida, para cada uno de 100.000 clientes, qué productos ofrecer y por qué canal. Debe generar el mayor valor posible sin violar ninguna restricción del negocio, y negocio debe poder cambiar sus reglas sin tocar el código.

La compañía tiene tres productos que ofrecer y cuatro canales para hacerlo. Un mismo cliente puede calificar para varios productos, los canales tienen cupos limitados y hay reglas de contacto que proteger. Hoy cada cambio de negocio termina en un ajuste de código; queremos un motor que se adapte por configuración.

Les damos el problema completo: los datos, las reglas y la forma de medir el resultado. **Cómo lo resuelven es decisión de ustedes:** la arquitectura, la forma de priorizar, el algoritmo de asignación y el diseño de la consola. Incluimos una solución de línea base por si quieren un punto de partida, pero no es obligatoria y se puede superar.

Qué está fijo y qué es libre

Lo fijo define el problema y es igual para todos los equipos, para poder compararlos. Lo libre es la solución, y es donde esperamos ver ideas distintas.

Fijo: el problema	Libre: la solución
Los datos de los 100.000 clientes, con sus scores de producto y de canal	La arquitectura y cómo dividen el motor en módulos
Los 3 productos, los 4 canales y su valor para el negocio	Cómo combinan el score del modelo, el valor del producto y la jerarquía de negocio
Las restricciones obligatorias de la sección 4	El algoritmo para repartir los cupos de cada canal (reglas simples, optimización o heurística propia)

Fijo: el problema	Libre: la solución
Los tipos de cambio que negocio debe poder hacer (sección 5)	El formato de la configuración y el diseño de la consola
El formato de la parrilla de salida y la métrica de valor	El lenguaje, las herramientas y la forma de explicar cada decisión

Regla de oro: cualquier número o regla de negocio de este documento debe vivir en la configuración, no en el código.

El negocio

Tres productos compiten por cuatro canales. Cada producto tiene un valor para la compañía, normalizado entre 0 y 1, y negocio los ordena en una jerarquía de preferencia.

Producto	Código	Valor de negocio	Jerarquía inicial	Score en la base	Canales permitidos
Venta cruzada Hogar	VCH	1,0	1	score_venta_cruzada_hogar	Asesor, WhatsApp, correo, SMS
Renovación de terminal	TER	0,8	2	score_terminales	Asesor, WhatsApp, correo, SMS
Upgrade OTT (Netflix, Amazon Prime, Win)	OTT	0,4	3	score_upgrade_ott	WhatsApp, correo, SMS

Canal	Score en la base	Cupo por corrida	Productos por contacto
Asesor	score_canal_asesor	2.500	1
WhatsApp	score_canal_whatsapp	15.000	Hasta 2
Correo	score_canal_correo	30.000	Hasta 2
SMS	score_canal_sms	40.000	Hasta 2

La jerarquía expresa una preferencia de negocio: ustedes deciden cómo pesa frente a los modelos, pero debe poder cambiarse y su efecto debe verse en la parrilla.

Los datos. Reciben `clientes.csv` con 100.000 clientes sintéticos y 45 variables: perfil, calificación de riesgo (de mejor a peor E, A, B, C, P), servicios, uso digital, historial de contactos del mes, 3 scores de producto y 4 scores de canal. Los scores llegan precalculados: no hace falta entrenar modelos. El detalle de cada variable está en Hackatón NBA — Diccionario de datos y formatos.

Restricciones obligatorias

Estas reglas no se negocian: la parrilla no puede violar ninguna. Están escritas en lenguaje de negocio; cómo las representan en su configuración lo deciden ustedes.

A quién se le puede ofrecer cada producto

id	Restricción
R01	Ningún producto a clientes en mora
R02	Terminales solo a clientes con calificación E, A o B
R03	Terminales solo si el equipo actual tiene 18 meses o más
R04	Venta cruzada Hogar solo a quien no tiene servicio Hogar
R05	Upgrade OTT solo a quien le falta alguna de las tres OTT
R06	No ofrecer un producto que ya se le ofreció en el mes
R07	Ningún producto a clientes con 3 o más quejas en 90 días
R08	No ofrecer un producto si su score es menor a 0,35

Por qué canal se le puede contactar

id	Restricción
R09	WhatsApp, correo y SMS solo con autorización del cliente para ese canal

id	Restricción
R10	Asesor solo si el cliente ha recibido menos de 2 llamadas en el mes
R11	No usar un canal si el score del cliente en ese canal es menor a 0,25
R12	Cada producto solo por los canales que tiene permitidos

Cuánto se le puede contactar

id	Restricción
R13	Un solo canal por cliente en cada corrida
R14	Por asesor, un solo producto; por canal digital, máximo dos productos en el mismo contacto
R15	Máximo 3 contactos por semana, contando los que ya recibió (columna contactos_semana_actual)
R16	No superar el cupo de ningún canal; un contacto con dos productos consume un solo cupo

Los valores de esta sección (0,35, 0,25, 18 meses, cupos, topes, letras) son la configuración inicial. Negocio debe poder modificarlos sin tocar el código.

Cambios que la consola debe soportar

Negocio debe poder pedir cambios como estos, escritos así, en lenguaje de negocio, y cada uno se debe resolver desde la consola, sin abrir el código.

Tipo de cambio	Ejemplos de lo que puede pedir negocio
Campañas	Lanzar una campaña nueva con su producto, valor, canales y público; pausarla sin borrarla; cambiar sus canales

Tipo de cambio	Ejemplos de lo que puede pedir negocio
Reglas	Crear una regla nueva sobre cualquier columna de la base; restringir una campaña a ciertas calificaciones de riesgo; aplicar una regla a todo un grupo de campañas; apagar una regla
Umbrales	Subir o bajar el score mínimo de producto o de canal
Prioridad	Cambiar la jerarquía de productos; dar más o menos peso al modelo frente al valor de negocio
Canales y cupos	Cambiar el cupo de un canal; cambiar cuántos productos caben por contacto; agregar un canal nuevo
Política de contacto	Cambiar el tope semanal de contactos o el de llamadas de asesor
Datos	Usar en una regla una columna nueva que se agregue a la base

No definimos con qué parámetro se resuelve cada cambio: parte del reto es que su diseño los cubra de forma natural.

Salida y métrica de valor

Cada equipo entrega una parrilla en CSV con una fila por cliente: `id_cliente`, `estado` (asignado o sin_accion), `canal`, `campana_1`, `campana_2` y `razon`. El formato exacto está en el documento de diccionario.

Cada parrilla se mide con dos herramientas automáticas, iguales para todos:

1. **Validador de restricciones:** revisa cliente por cliente las 16 restricciones y cuenta las violaciones. La meta es cero.
2. **Métrica de valor esperado:** suma, por cada producto asignado, la probabilidad de que el cliente compre por ese canal multiplicada por el valor del producto.

```
Valor = \sum_{productos\ asignados} score_{producto} \times score_{canal}
\times valor_{negocio}
```

Una parrilla con violaciones no compite en valor: primero se cumple, después se optimiza.

Además, se reporta un **indicador de jerarquía**: el porcentaje de clientes que recibieron, entre sus productos elegibles, el de mayor jerarquía. No se suma al valor, porque a veces respetar la jerarquía cuesta valor y esa es una decisión de negocio. Cada solución debe dejar claro qué balance eligió y cómo se cambia.

Línea base opcional

Si necesitan arrancar rápido, pueden partir de esta solución sencilla. Cumple todas las restricciones y fija la cifra a superar; no es la respuesta esperada ni la mejor posible.

Cómo decide la línea base

1. Para cada cliente, descarta los productos que violan alguna restricción.
2. A cada producto que queda le da un puntaje: 0,6 × score del producto + 0,2 × valor de negocio + 0,2 × nivel de jerarquía (1 para el primero, 0,5 para el segundo, 0 para el tercero).
3. Ordena a los clientes de mayor a menor puntaje y los recorre uno por uno.
4. A cada cliente le asigna el canal permitido con mayor score que todavía tenga cupo, y carga sus productos de mayor puntaje hasta el tope de ese canal.

Resultados de la línea base con la configuración inicial

Indicador	Valor
Violaciones de restricciones	0
Valor esperado	10.241,5
Clientes con acción	55.393
Productos asignados	70.443
Indicador de jerarquía	99,7%

Es una regla "codiciosa": decide cliente por cliente sin mirar el conjunto. Los cupos de asesor y WhatsApp se agotan con los primeros clientes, aunque quizás valían más en otros. Ahí hay espacio para mejorar.

El kit incluye la configuración de la línea base en JSON y 5 casos de ejemplo con su resultado, por si quieren usarla como prueba.

Preguntas para inspirar

No son tareas ni pistas obligatorias; son preguntas que un buen equipo probablemente se va a hacer.

- Si el cupo de asesor es tan escaso, ¿a quién conviene dárselo: al cliente con mayor puntaje, o a quien más valor pierde si no lo llama un asesor?
- ¿Es mejor ofrecer dos productos por WhatsApp o uno solo por asesor? ¿Depende del cliente?
- ¿Cómo se representa una regla para que negocio la entienda y el motor la ejecute?
- ¿Qué debería mostrar la consola antes de aplicar un cambio, para que negocio no se lleve sorpresas?
- ¿Cómo explicarle a un asesor, en una frase, por qué ese cliente y ese producto?